

NOTAT – MSL opbygning veje/pladser

Projekt: Tagensbo Kirkeplads

Beskrivelse: Etablering af areal med græsarmering, opbygget med Rodvext E200 vækstmedie indlagt 2 lag geonet

Omfang: Areal foran Tagensbo Kirkeplads

Udføres for: Mathilde Petri Arkitekter , Mathilde Petri 60646030 mp@mathildepetri.dk

Dimensioneringsgrundlag:

Følgende forudsætninger er oplyst:

Dimensionerende trafikbelastning: (T2) – modsvarende belastningsklasse 4 jf. Tensar Triax designmanual.

Beskrivelse af geotekniske jordbundsforhold og overbygning:

- Geotekniske styrkeparametre: Der er oplyst et E-modul på ca. 20 MPa.
- Grundvandsspejl: ikke oplyst
- Bærelagsmaterialer:
 - Rodvext E 200

Generelle dimensioneringsforudsætninger for MSL opbygning:

Dimensioneringen af MSL opbygningen (mekanisk stabiliseret bærelag) er baseret på resultaterne fra mere en 30 års feltforsøg udført i Skandinavien. Det ubundne bærelag fastholdes af et eller flere lag geonet, som låser og fastholder bærelaget hvormed trykspredningsvinklen forøges i lighed. I praksis betyder det, at bærelaget kan reduceres i forhold til den ikke-stabiliserede ubundne opbygning. Alternativt vil der kunne opnås en betydelig forøgelse af bæreevne for en MSL opbygning i forhold til en traditionel opbygning. Differenssætninger vil i stort omfang blive udjævnet, ligesom den stabiliserede randzone for specielt flerlagsopbygninger vil blive mindre sårbar i forhold til sætninger. Selvom erfaringerne viser betydelige reduktioner i sætninger, så vil der kun sjældent kunne opnås en sætningsfri ombygning. Ligeledes bør der tages højde for evt. frostfølsomhed, selvom MSL-opbygningen vil udjævne eventuelle hævnings.

MSL-løsninger kan ligeledes håndtere og kompensere for bæreevnesvigt forårsaget af midlertidig kortvarig vandpåvirkning, eksempelvis i forbindelse med LAR-opbygninger.

For særligt sætningsgivende bundforhold vil det være en fordel at afvente med belægningsarbejde til sætningsforløbet har stabiliseret sig. Tidshorisonten er variabel, og kan vare op til et år.

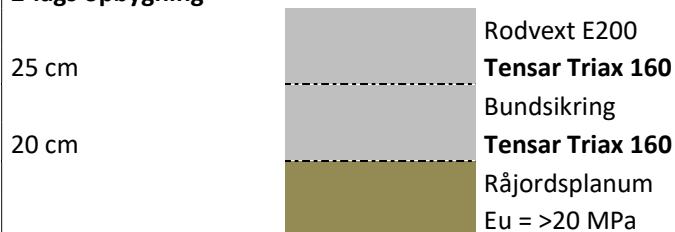
Dimensioneringsresultat:

Baseret på ovennævnte indgangsparametre kan vi foreslå følgende MSL opbygning:

For område med T2 belastning (Belastningsklasse 4 = E_0 80 MPa) samt et forudsat E-modul på råjordsplanum >20 MPa:

MSL opbygning – Belastningsklasse 4

2-lags opbygning



Bærelagstykkelse MSL-stabiliseret: 45 cm

Krav til komprimering:

Det forudsættes, at der ved indbygning af de ubundne bærelag opnås en komprimeringsgrad på middel 95 % og mindst 92 % målt ved Vibrationsforsøg

Kontrol Måling

Der er 2 Jan 2024 udført 6 minifaldlodsmålinger, med Prima 100 minifaldlod, på opbygningen

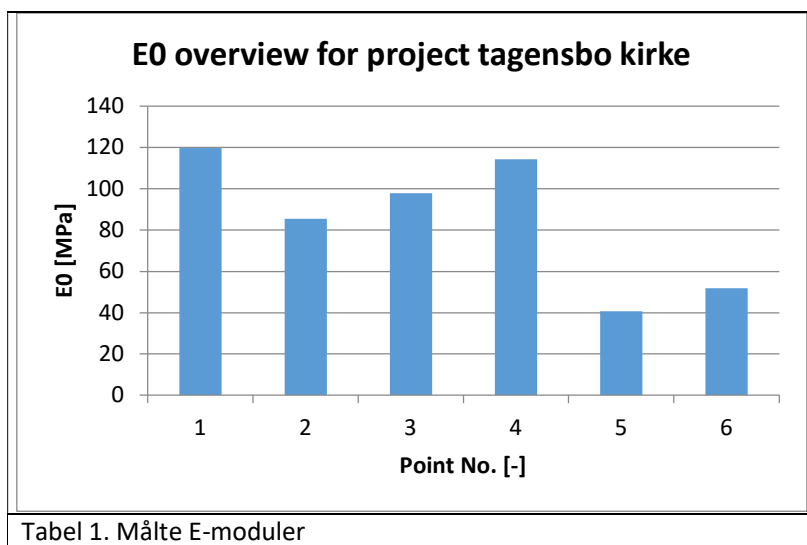
Målingernes lokation er indtegnet på plantegning, som findes under "Bilag"

I Tabel 1 ses de målte værdier

Måling 1-3 er foretaget på område med 2 lag geonet

Måling 4 er foretaget på indbygget Stabilgrus med et 1 lag geonet

Måling 5-6 er foretaget på område med 1 lag geonet



Projekteringsansvar:

Såfremt der foreligger skriftligt aftale med præcisering af omfang og krav til konstruktionen samt honorar og ansvarsforpligtelse for projekteringen, kan ansvaret for dimensioneringen være omfattet af vores rådgiveransvarsforsikring.

Såfremt der ikke foreligger en skriftlig aftale omkring ansvarsforhold, og dersom dimensioneringen i tillæg er udarbejdet som en vederlagsfri service, fraskriver Byggros sig ansvaret for anvendelsen af beregninger, konstruktionsforslag og anden relateret rådgivning.

Odense d. 31. januar 2024

Peter Randrup Nilsson
Geotekniker
pni@byggros.com